

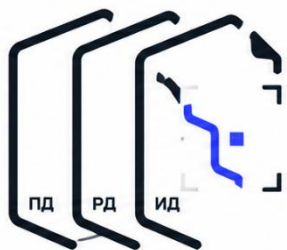


**Контроль
Москвы**
Стройнадзор



КОМАНДА «КОНТУР»

Задача №10 · Мосгосстройнадзор. «Инспектор ИИ»: доказательная
сверка ПД · РД · ИД по 132 параметрам



KONTUR

О команде

- **Капитан: Коньков Дмитрий**
- **Кол-во участников: 2**
- **Краткое описание:**
 - *Контур: с 16.09.2026 более 500 коммитов и 220 pull request'ов, main меняется только через PR и обязательный CI*
 - *Опыт AeroBIM: 1106 коммитов с апреля 2026; участник программы «Техлаб Москва» (демо-день 21.09.2026)*
- **Город и регион: Москва**

КОМАНДА «КОНТУР»

Краткое описание решения:

Сверяет ПД, РД и ИД по 132 параметрам: извлекает значения с доказательствами, детерминированно сравнивает с эталонной редакцией ПД и честно отказывается там, где доказательства нет.

Уникальность решения:

Модель не пишет статус: ядро правил формирует кандидата, нарушение подтверждает только инспектор. Находка без листа, координат и SHA-256 источника не сохраняется (ADR-0001, ADR-0002).

КОМАНДА «КОНТУР»



**Дмитрий
Коньков**

- Капитан команды
- Архитектура, движок правил, OCR
- konkov-dmitrij@yandex.ru
- +7 915 452-88-64



**Елена
Конькова**

- Системный инженер
- Метрики, сборка, приёмка
- konkovaelena@yandex.ru

Краткая история команды:

01

С апреля 2026 строим AeroBIM (1106 коммитов, программа «Техлаб Москва»). С 16.09 Контур: более 500 коммитов и 220 PR за 13 дней, реестр пробелов и Red Team в открытом репозитории.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Сотни листов трёх стадий по 132 параметрам сверяются вручную. «ПД для нас истина и эталон», сказал заказчик. Рутину отдаём машине, решение — человеку.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Сканы и штампы поверх текста, пустые шифры в штампах, несколько голов редакции, разные названия одного параметра. Ответ: вектор pdfium + двойное чтение OCR, резолвер редакций по шифру, статусы отказа вместо догадки.

Техническая суть решения

- Сверка ПД ↔ РД ↔ ИД по 132 параметрам из 12 разделов, не проект против СНиП (ADR-0006)
- Эталон: голова редакции ПД по шифру; две головы → CLARIFICATION_REQUIRED
- Вектор rypdfium2 первичен; кроп значения: PP-OCRV5 eslav + Tesseract 5.5, несогласие → ABSTAIN
- Атомарные правила, 12 операторов: вердикт сравнения пишет код, не модель (ADR-0001)
- Python · FastAPI · React+TS · PostgreSQL · Redis · RabbitMQ · Node.js BFF, OpenAPI 3.1 и 3.0

Маркетинговая суть решения

- Одно окно: панели ПД/РД/ИД и полигон расхождения на листе исходника
- Не более 3 действий на решение: открыть → решить с причиной → сохранить
- Протокол JSON, DOCX, XML и PDF собирается из одного решения
- CONFIRMED_VIOLATION ставит только инспектор, автор каждого действия в аудите
- Локально и офлайн: Docker, веса в образе, только CPU



ПРОБЛЕМА

Инспектор вручную сверяет десятки томов ПД, РД и ИД разных редакций, часть листов — сканы. Две ошибки: пропустить расхождение или принять неполный комплект за нарушение.

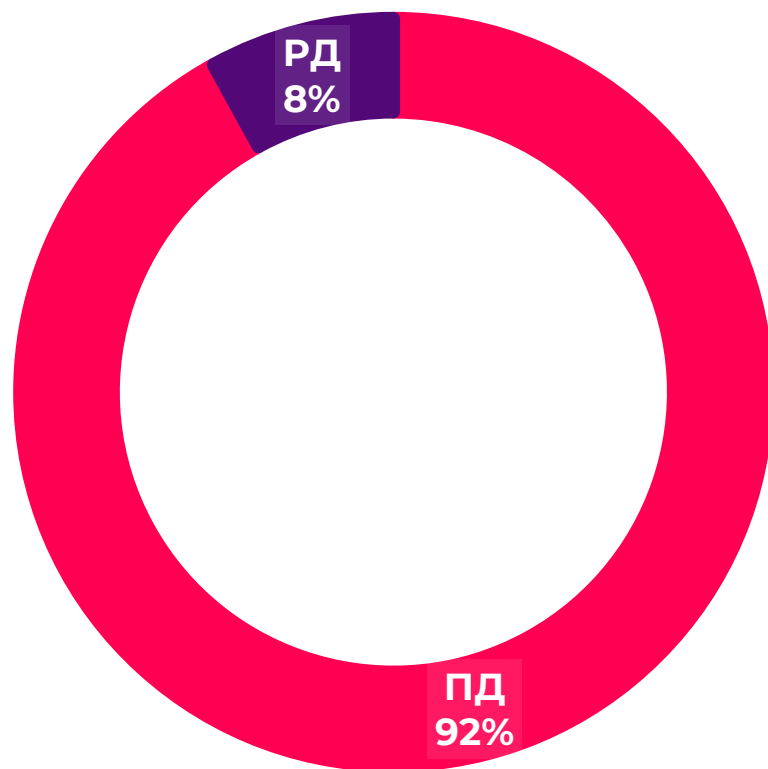
АЛЬТЕРНАТИВЫ

Ручная сверка медленная и невоспроизводимая. LLM-чат уверенно отвечает, но плохо указывает фрагмент-основание (DocTrace, 2026): для надзора это непригодно.

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Извлечение с доказательством, детерминированное сравнение с эталоном ПД, решение инспектора. Нет доказательства: отказ, а не догадка.

ПРОБЛЕМА В ЦИФРАХ



• **46 · 4 · 0**

- томов ПД, РД и ИД в публичном объекте; шифр в штампе пуст у всех 50

• **132**

- параметра сверки в 12 разделах по ТЗ заказчика

• **30 мин · 3 клика**

- протокол от READY до решений; ≤ 3 действия на кандидата (ответы 16, 28)

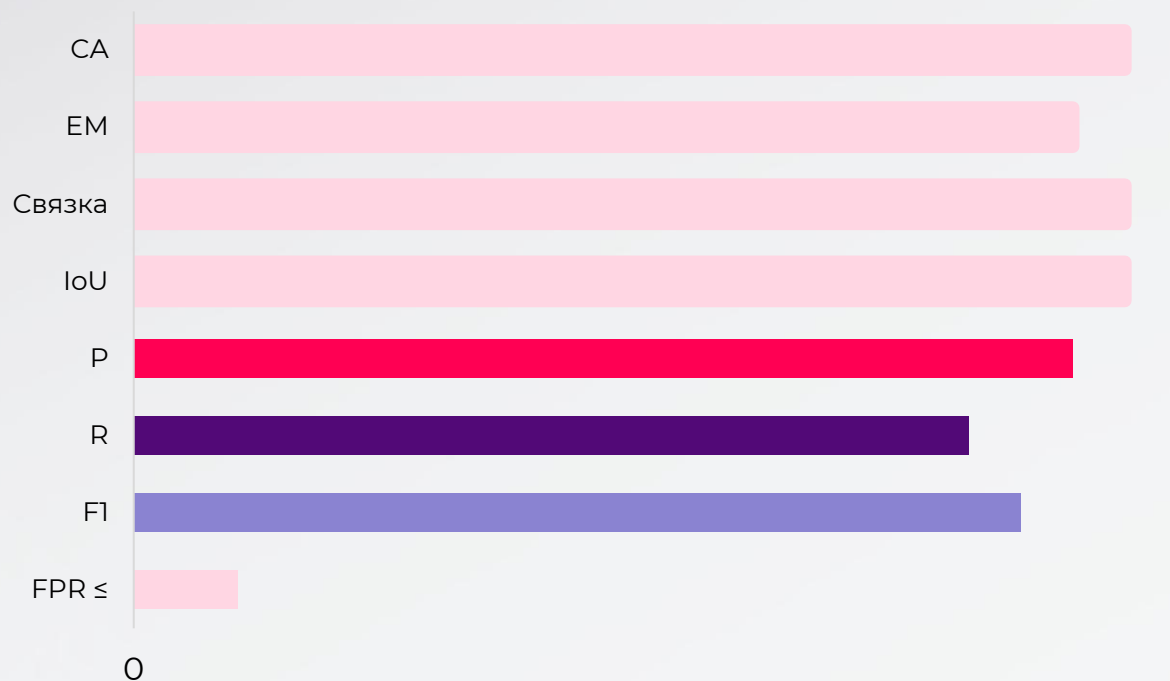
• **0**

- права на ложный вердикт: вывод «нарушений нет» без доказательства запрещён

• «ПД для нас истина и эталон, тем более она проходит экспертизу»

- Мосгосстройнадзор, сессия вопросов и ответов, 16.09.2026
- Что из этого следует (ответы организатора 26.09): эталон — последняя применимая утверждённая ПД (№11–12); три разных значения не схлопываются, а собираются в доказательную группу; неоднозначность — CLARIFICATION_REQUIRED; сервис не подменяет экспертизу (№19); внешние облачные LLM/OCR запрещены (№23).

КАК НАС БУДУТ ИЗМЕРЯТЬ



• 8 порогов

- минимумов раздела 14 ТЗ: это нижняя граница приёмки, а не заявленный результат

• $F1 \geq 0,85$

- ловушка: при $P = 0,90$ и $R = 0,80$ $F1 = 0,847 < 0,85$, нужен запас по recall

• 30 + 10 баллов

- 30 экспертиза + 10 питч (живое демо); при равенстве решают F1 и Recall

• object_id + код + location

- единица совпадения — атомарная точка check_id (ответ 14); доли с 95% CI Уилсона

СЦЕНАРИЙ ЖИВОГО ДЕМО



1

Учебный комплект

- Одна кнопка: синтетические ПД, РД и ИД

2

Эталон

- Инспектор назначает эталон ПД, запись в аудит

3

Прогон и статус

- Конвейер L1-L7; время по 4 фазам на статусе

4

Карточка кандидата

- Панели ПД/РД/ИД, delta, полигон на листе

5

Решение

- Подтвердить или отклонить с причиной

6

Протокол

- 4 формата, финализация, РиН (mock) → PENDING_SYNC

Одно окно инспектора

Очередь кандидатов → карточка с панелями ПД, РД, ИД → решение. Без переключения между PDF и поиска по папкам.

CONFIRMED_VIOLATION ставит только человек.

≤ 3 действий: открыть, решить с причиной, сохранить (ответ 28)

Карточка: finding_id, expected/actual/delta, файл и SHA-256, лист

Полигон расхождения прямо на листе источника

MISSING_EVIDENCE: не нарушение, а запрос документа

Пачка только для отмеченных CANDIDATE; 30 мин — цель гейта К

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА



1

Актуальная редакция

- Голова цепочки по шифру; «не утв.» не эталон; две головы — уточнение (ADR-0015, 0017).

2

Извлечение с доказательством

- Значение сохраняется только с листом, координатами и SHA-256 источника (ADR-0002).

3

Атомарное правило

- Код правила сравнивает значение с эталоном ПД. Модель вердикт не пишет (ADR-0001).

4

Решение инспектора

- Ядро предлагает, инспектор подтверждает. Нарушение ставит только человек.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



• Вход и паспорт

- PDF, DOCX, XML; архив и DWG: явный статус

1

• Извлечение

- Вектор + OCR в 2 чтения; лист, полигон, SHA-256

3

• Протокол

- Решает инспектор; протокол в 4 форматах

5

• Связка и эталон

- Голова редакции по шифру; ПД — эталон

2

• Компаратор

- 12 операторов; нет экстрактора ≠ нарушение

4

РАЗБОР КЕЙСА TRAIN-0006 • IOS4-078



1

Эталон заказчика

- Помещение 140: вытяжка есть в ПД (с. 88), отсутствует в РД (с. 18)

2

Что прочитано

- 46 томов ПД и 4 РД; шифр в штампе пуст у всех 50 файлов

3

Где остановка

- «PD: якорь или число не найдены» → COMPARISON_IMPOSSIBLE

4

Чего нет в ответе

- Нет вывода «нарушений нет»: отказ с причиной; ни одной строки VIOLATION_PRESENT без разметки

5

Счёт по gold

- Матрица 0/6, свободный поиск 0/4; Wilson 95% CI для recall [0; 0,39]

6

Следующий шаг

- Якорь и число IOS4 на листах ОВ; пороги по gold не подбираем

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ: ДАННЫЕ



ЧТО МЕШАЕТ

Сканы без текстового слоя

Штампы и печати поверх текста

Скан повёрнут, обрезан, низкое DPI

Таблицы без явных границ

Один параметр называется по-разному в ПД, РД и ИД

НАШИ ОТВЕТЫ

Вектор ruydfium2; сканы: кроп + PP-OCRV5

Второе чтение Tesseract 5.5; несогласие → ABSTAIN

Учёт /Rotate; цветная печать выбеливается

Таблицы: отдельный контур, пока не заявляем

Якоря правила в матрице; латиница В→В, Р→П

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ: ЛОГИКА



ЧТО МЕШАЕТ

Несколько голов редакции, пустой шифр в штампе

Неутверждённая или устаревшая редакция как эталон

Параметр отсутствует в документе

Документ не читается в принципе

Интеграция с ИАИС «РиН»: внешний контур

НАШИ ОТВЕТЫ

Голова по шифру; две головы → CLARIFICATION_REQUIRED

«не утв.» не эталон; SOLE_HEAD, штамп не переписываем

MISSING_EVIDENCE / NOT_APPLICABLE: не нарушение

LOW_QUALITY / ABSTAIN вместо угаданного вердикта

Outbox в брокер; confirm брокера ≠ АСК РиН

ОПОРА НА SOTA-2026

Слой	Берём	Лицензия	Почему
Векторный PDF	pypdfium2 + pdfminer.six	BSD-3/Apache-2.0 · MIT	Текст и геометрия без OCR, основной путь
OCR кропа	PP-OCRv5 eslav mobile (ONNX)	Apache-2.0	SILVER n=5 935: mean CA 0,794 против 0,777
Второе чтение	Tesseract 5.5 rus+eng	Apache-2.0	Согласие двух чтений или ABSTAIN
Правила и вердикт	Детерминированное ядро + инспектор	Наш код	Статус не пишет модель (ADR-0001)
Не берём	Облачные LLM/OCR/VLM, PyMuPDF (AGPL), Marker/Surya (ограничения весов)	—	Запрет ответа 23, лицензии

Публичные бенчмарки не переносятся на порог ТЗ. Свои числа только с n и 95% CI Уилсона.

1

Печатный OCR на плато

- GLM-OCR 94,6, OmniDocBench ≈96 → ставка на двойное чтение, не на «новый OCR»

2

Доказательство слабо

- DocTrace, Visual Evidence Retrieval: ответ без места непригоден → полигон в evidence_group

3

Подсчёт у VLM слаб

- ABACUS, «The Count Is There...» → 14 правил подсчёта честно extractor_missing

4

Чертёж — это вектор

- PolarSym, ArchCAD-400K, RealCADBench → графический контур на векторе PDF

5

Правила как данные

- ARCHER, BIM compliance: норма → исполняемое правило → матрица JSON + компараторы

6

Документ не доверен

- OWASP LLM01, Trustworthy Agentic AI → LLM вне вердикта, офлайн, сканер инъекций

ЧЕСТНЫЕ МЕТРИКИ, СРЕЗ 28.09



• 55 из 132

- правил имеют рабочий экстрактор; 72 ждут экстрактора, 1 справочный, 4 без источника

• OCR: CA 0,794

- Средняя CA, SILVER n=5 935; нижняя граница Wilson доли строк с $CA \geq 0,97 = 0,632$. Порог не взят, гейт I открыт

• 18 мс p95

- k6 /status: 100 VU, 60 с, n = 6 000, 0 ошибок. Инженерный прогон, не SLA

01

Работает сегодня

- Стенд одной командой, учебный комплект, карточка с полигоном, решение и пачка CANDIDATE, протокол в 4 форматах, DOCX-таблицы, пакетный прогон и счёт с 95% CI.

02

Ещё не приёмка

- Гейты I-L открыты: frozen val, 5 сессий инспекторов, XML и вложения PDF, архивы в сервисе, живой РиН, УКЭП, OIDC. DWG не требуется (ответ 10).

03

Право на отказ

- Не читается: говорим прямо. MISSING_EVIDENCE, LOW_QUALITY, ABSTAIN вместо угаданного вердикта.

ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

• Проверка жюри из комплекта

- `$ docker compose -f docker-compose.yml \`
- `-f docker-compose.demo.yml up -d --build`
- `$ curl :3000/api/v1/healthz → 200`
- `$ docker compose --profile runner run --rm package-runner`
- `$ python -m kontur.cli.score --submissions out/`
- `→ n` и 95% CI; порог ТЗ не объявляется взятым
- Офлайн: `docker-compose.offline.yml`, веса OCR в `vendor/ocr` со сверкой SHA-256.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЖЮРИ

- Compose, lock-файлы по хешам, healthcheck
- package-runner: submission, protocol, manifest
- Открытый API: OpenAPI 3.1 и 3.0 (contracts/)
- Обмен с РИН: outbox mock, ACK нет

СТЕК

Python · FastAPI · React+Vite+TS
PostgreSQL · Redis · RabbitMQ · MinIO · Node.js
Linux, только CPU. NVIDIA не нужна.

01

Недели 1–2

- Замороженная выборка: комплекты ПД/РД/ИД по 3–5 объектам, фиксация хэшами.

02

Недели 3–6

- Табличный и графический контур для 72 правил без экстрактора, скан-конвейер; 5 сессий с инспекторами.

03

Недели 7–8

- Акт: P/R/F1, FPR с 95% CI по порогам ТЗ; обмен с РиН, УКЭП.

ЧТО НУЖНО ОТ КОМИТЕТА



Пилот удался, если:

- нижняя граница 95% CI по критическим параметрам $\geq 0,80$
- $FPR \leq 0,10$ с учётом устаревших редакций
- протокол ≤ 30 минут
- ни одного статуса, поставленного моделью

Комплекты ПД/РД/ИД по 3–5 объектам (с согласием на обработку)

Два инспектора для разметки и юзабилити-сессий

Контракт обмена с ИАИС «РиН» и тестовый контур

Размеченные NEGATIVE_VERIFIED: без них FPR не измерим

Регламент приёмки и приоритетные параметры первого релиза



**Контроль
Москвы**
Стройнадзор



СПАСИБО!

Команда «Контур» · Дмитрий Коньков +7 915 452-88-64 · konkov-dmitrij@yandex.ru · Елена Конькова konkovaelena@yandex.ru · github.com/KonkovDV/Kontur